

Netzwerk- Installation - Störungsbehebung							
Version		Gültig ab			Fachcode		
V_I-1.0		15.10.22			NIUS.TA1A		
Fachexpert*in:		Lektionen			Level		
Mathias Gut		40			Advanced		
Fach wird verwendet in:		Dipl. Informatiker/in HF - Plattformentwicklung					
Handlungskompetenz:		B4.6 Aktuelle technologiebasierte Entwicklungswerkzeuge einsetzen (C4) B9.1 ICT-Sicherheitskonzepte zur Gewährleistung der ICT-Sicherheit wie Datenschutz, Datensicherheit und Verfügbarkeit einhalten, umsetzen und unterhalten (B4, E8) B9.3 Sicherheitsrelevante Bausteine vernetzter ICT-Infrastrukturen identifizieren, die Gefährdungslage beurteilen und geeignete organisatorische, personelle, infrastrukturelle und technische Schutzmassnahmen ableiten (B2, B4, E8) B12.1 Die bestehende Systemarchitektur beurteilen und weiterentwickeln (A5, B4) B12.2 Die bestehende Netzwerk-Architektur analysieren, Umsetzungsvarianten definieren und eine Soll-Architektur entwickeln (B4) B12.3 Bestehende ICT-Konfigurationen analysieren, Umsetzungsvarianten für die Erweiterung definieren und Soll-Konfigurationen entwickeln (A5, B4) B14.2 Probleme und Fehler im operativen Betrieb überwachen, identifizieren, zuordnen, beheben oder falls erforderlich eskalieren (C4) Dipl. Informatiker/in HF - Plattformentwicklung können IP-basierende Netzwerke installieren, Störungen analysieren und beheben. Dazu wird sowohl ein umfassendes Verständnis wichtiger Netzwerk-Technologien wie auch deren Zusammenspiel in der Praxis aufgebaut.					
Kompetenzniveau: e-CF: A5, B2, B4, C4, E8		Kompetenzniveau 3: Kompetenz professionellen Handelns; gilt für alle HKs Bearbeiten neue komplexe Aufgaben und Problemstellungen in einem nicht vorhersehbaren Arbeitskontext; übernehmen die operative Verantwortung und planen, handeln und evaluieren autonom.					
Voraussetzungen:		KOTE, NPDO, DICO					
Nachgelagerte Fächer		spezifisch nach Lehrgang					
Prüfungen:		Anzahl			1		
		Prüfungsart	TP (Teilprüfung)	FP (Fachprüfung)	MP (Modulprüfung)	CH (Challenge)	PA (Praxisarbeit)
Lehrmittel		Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1, Wendell Odom, Pearson Cisco CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 2, Wendell Odom, Pearson					
notwendige Hilfsmittel:		Notebook, Cisco Packet Tracer, Wireshark					

	Kontaktstudium			Selbststudium		
	Classroom / Workshop	Summe		Selfstudy (individuell)	Transfer / Reflection (angeleitet)	Summe
Vorgabe	40	40		8	20	28
Summe	40	40		8	20	28
Unit 1	5			1	2	
Unit 2	5			1	3	
Unit 3	5			1	3	
Unit 4	5			1	3	
Unit 5	5			1	3	
Unit 6	5			1	3	
Unit 7	5			1	3	
Unit 8	5			1		
Prüfungsleistungen					3	LS

Unit 1**Netzwerkplanung mit WAN-Protokollen und BGP, hierarchische Netzwerke entwerfen****Classroom**

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

...die Wichtigkeit von WAN-Protokollen wie MPLS in der Netzwerkplanung verdeutlichen.

...die Nutzung von BGP in der Netzwerkplanung einordnen.

...hierarchische Netzwerke für verschiedene Anforderungen entwerfen.

**Selbststudium
Vorbereitend**

Keine

**Selbststudium
Nachbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Unit 2	Cisco Switches und Router grundlegend verwalten und ins Netzwerkmanagement integrieren, grundlegende TCP Probleme analysieren	Classroom
---------------	--	------------------

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

...Cisco Switches und Router sichern, wiederherstellen und zurücksetzen.

...Netzwerkmanagement-Lösungen wie SNMP und Syslog planen und integrieren.

...grundlegende Probleme in TCP analysieren (Retransmission, Fast-Retransmission, Window Zero).

Selbststudium Vorbereitend

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Selbststudium Nachbereitend

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

...WLAN-Installationen grundlegend planen.

...Störquellen von WLAN-Netzwerken erläutern und diese bei der Planung vermeiden.

**Selbststudium
Vorbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

**Selbststudium
Nachbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Unit 4**L2- und L3-basierende redundante Netzwerke mit mehreren VLANs
und Netzsegmenten konfigurieren****Classroom**

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

- ...redundante Netzwerkdesigns mit mehreren Netzsegmenten aufbauen.
- ...Cisco IOS basierende Netzwerkgeräte gemäss Netzwerkdesign kombinieren.
- ...L2- und L3-basierende Switches und Router planen und konfigurieren.
- ...VLANs für mittelgrosse Unternehmen aufbauen.

**Selbststudium
Vorbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

**Selbststudium
Nachbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

- ...statische und dynamische Routen in IPv4 und IPv6 Netzwerken planen und konfigurieren.
- ...Routingkonzept (connected, static und dynamic) gemäss Anforderungen aufbauen.
- ...IPv6 Routing-Protokolle einordnen und konfigurieren (OSPF, EIGRP).

**Selbststudium
Vorbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

**Selbststudium
Nachbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

...wichtige Netzwerktechnologien wie IPv4, IPv6, VLAN, STP, ACL, NAT, FHRP usw. konfigurieren und kombinieren.

**Selbststudium
Vorbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

**Selbststudium
Nachbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

- ...durch VLANs (IEEE 802.1Q) verursachte Netzwerkstörungen lösen.
- ...durch STP verursachte Netzwerkstörungen lösen.
- ...durch Routing verursachte Netzwerkstörungen lösen.
- ...durch ACLs verursachte Netzwerkstörungen lösen.
- ...Netzwerkstörungen strukturiert ermitteln, lösen und beurteilen (Teil 1).

**Selbststudium
Vorbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

**Selbststudium
Nachbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

Unit 8**Netzwerkstörungen in verschiedenen Designs strukturiert ermitteln,
lösen und beurteilen****Classroom**

Einzunehmende Rolle	Form Kontaktstudium	
Teacher / Trainer	Classroom Online	

Lern- und Kompetenzorientierung

Die Teilnehmenden können...

...Netzwerkstörungen strukturiert ermitteln, lösen und beurteilen (Teil 2).

**Selbststudium
Vorbereitend**

Gemäss Dokument (Selbststudium - Aufgaben zum begleiteten Selbststudium)

**Selbststudium
Nachbereitend**

Keine